



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 116718592 A

(43) 申请公布日 2023. 09. 08

(21) 申请号 202310638328.5

(22) 申请日 2023.05.31

(71) 申请人 国家粮食和物资储备局科学研究院
地址 100037 北京市西城区百万庄大街11号

(72) 发明人 张晋宁 田一骏 尹君 张忠杰
张洪清 郑丹 闫浩之

(74) 专利代理机构 北京正理专利代理有限公司
11257

专利代理师 李远思

(51) Int. Cl.

G01N 21/84 (2006.01)

G06T 7/55 (2017.01)

G06T 5/00 (2006.01)

G06T 7/136 (2017.01)

G06T 7/194 (2017.01)

G06N 3/04 (2023.01)

G06N 3/08 (2023.01)

G06N 20/10 (2019.01)

G01N 33/02 (2006.01)

G01N 15/00 (2006.01)

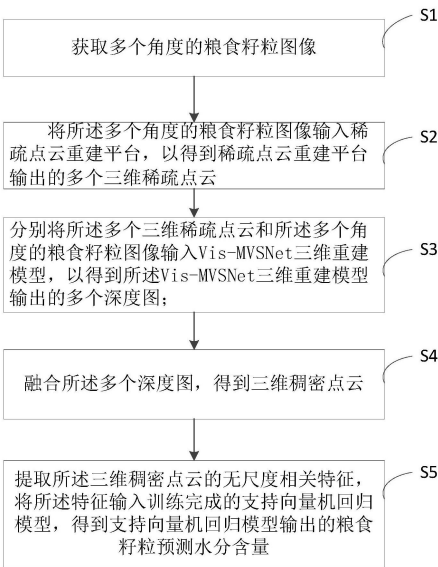
权利要求书3页 说明书9页 附图5页

(54) 发明名称

一种粮食水分检测方法、系统、设备以及存储介质

(57) 摘要

本发明实施例公开一种粮食水分检测方法、系统、设备以及存储介质,在一具体实施方式中,该方法包括:获取多个角度的粮食籽粒图像;将多个角度的粮食籽粒图像输入稀疏点云重建平台,得到三维稀疏点云;分别将多个三维稀疏点云和多个粮食籽粒图像输入Vis-MVSNet三维重建模型,得到多个深度图;融合多个深度图,得到三维稠密点云;提取三维稠密点云的无尺度相关特征,将特征输入训练完成的支持向量机回归模型,得到粮食籽粒预测水分含量。该实施方式通过三维点云模型构建粮食籽粒的三维模型,并通过支持向量机回归技术实现了对小麦籽粒的无损检测,尤其实现对高水分小麦籽粒无损检测,不受环境温湿度、粮食粒型和体密度等外界因素影响,稳定性较高。



1. 一种粮食水分检测方法,其特征在于,包括:

获取多个角度的粮食籽粒图像;

将所述多个角度的粮食籽粒图像输入稀疏点云重建平台,以得到稀疏点云重建平台输出的多个三维稀疏点云;

分别将所述多个三维稀疏点云和所述多个角度的粮食籽粒图像输入Vis-MVSNet三维重建模型,以得到所述Vis-MVSNet三维重建模型输出的多个深度图;

融合所述多个深度图,得到三维稠密点云;

提取所述三维稠密点云的无尺度相关特征,将所述无尺度相关特征输入训练完成的支持向量机回归模型,得到支持向量机回归模型输出的粮食籽粒预测水分含量。

2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述将所述多个角度的粮食籽粒图像输入稀疏点云重建平台之前,所述方法还包括:

将所述多个角度的粮食籽粒图像进行二值化处理;

响应用户的调整操作,将二值化后的所述多个角度的粮食籽粒图像的背景调整为纯黑色,获取第一中间图像;

计算所述第一中间图像上每一行的像素的像素值的和,得到各行像素的行像素值;计算相邻两行像素的行像素值的差值并筛选出最大差值;以最大差值所在的两行像素为裁剪线,裁剪所述第一中间图像,裁剪后保留行像素值之和大的部分,得到经过裁剪的粮食籽粒图像。

3. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述稀疏点云重建平台为COLMAP软件,所述将所述多个角度的粮食籽粒图像输入稀疏点云重建平台,以得到稀疏点云重建平台输出的多个三维稀疏点云包括:

通过COLMAP软件提取所述多个角度的粮食籽粒图像的特征点,对所述特征点进行特征点匹配,并根据光束法平差算法修正特征点匹配过程中出现错误的特征点,得到三维稀疏点云。

4. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,在所述分别将所述多个三维稀疏点云和所述多个角度的粮食籽粒图像输入Vis-MVSNet三维重建模型之前,所述方法还包括:将所述多个三维稀疏点云的格式转换为MVSNet网络所适用的格式。

5. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,提取所述三维稠密点云的无尺度相关特征,根据公式:

$$C = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (A_i - \bar{A})(A_i - \bar{A})^T$$

计算得到协方差矩阵C,其中,N为粮食籽粒的三维模型的点云总数, A_i 为粮食籽粒的三维模型中第i个点云的空间位置坐标矩阵 $[x, y, z]$, $\bar{A}$ 为粮食籽粒的三维模型中点云位置坐标的平均值;

计算所述协方差矩阵C的特征值;

根据所述协方差矩阵C的特征值构建多个无尺度相关特征。

6. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述提取所述三维稠密点云的无尺度相

关特征之前,所述方法还包括:对所述三维稠密点云进行点云滤波、构建网格以及多次平滑处理。

7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述将所述无尺度相关特征输入训练完成的支持向量机回归模型之前,所述方法还包括:

获取多个粮食样品;

获取各粮食样品的多个角度的粮食籽粒图像;

将各所述粮食样品的所述多个角度的粮食籽粒图像输入稀疏点云重建平台,以得到稀疏点云重建平台输出的各粮食样品的多个三维稀疏点云;

将各所述粮食样品的将所述多个三维稀疏点云和所述多个角度的粮食籽粒图像输入Vis-MVSNet三维重建模型,以得到所述Vis-MVSNet三维重建模型输出的所述各粮食样品的多个深度图;

融合所述多个深度图,得到各所述粮食样品的三维稠密点云;

提取各所述粮食样品的三维稠密点云的无尺度相关特征;

将各所述粮食样品划分为测试粮食样品以及训练粮食样品;

采用烘箱干燥法测量并记录各所述粮食样品的真实水分含量;

将所述训练粮食样品的特征作为输入并将训练粮食样品的真实水分含量作为训练标签分别输入支持向量机回归模型中训练,得到训练完成的支持向量机回归模型;

将所述测试粮食样品的特征输入训练完成的支持向量机回归模型,得到训练完成的支持向量机回归模型输出的各所述测试粮食样品的预测水分含量;

根据各所述测试粮食样品的预测水分含量以及各所述测试粮食样品的真实水分含量分别计算各所述测试粮食样品的平均绝对误差以及绘制对比图。

8.一种粮食水分检测系统,其特征在于,包括:

图像采集系统,用于获取多个角度的粮食籽粒图像;

第一重建模块,用于将所述多个角度的粮食籽粒图像输入稀疏点云重建平台,以得到稀疏点云重建平台输出的多个三维稀疏点云;

第二重建模块,用于分别将所述多个三维稀疏点云和所述多个角度的粮食籽粒图像输入Vis-MVSNet三维重建模型,以得到所述Vis-MVSNet三维重建模型输出的多个深度图;

融合模块,用于融合所述多个深度图,得到三维稠密点云;

预测模块,用于提取所述三维稠密点云的无尺度相关特征,将所述无尺度相关特征输入训练完成的支持向量机回归模型,得到支持向量机回归模型输出的粮食籽粒预测水分含量;

其中,所述图像采集系统,包括控制模块,空气压缩机,连接板,步进电机,步进电机驱动模块、外接气管、吸嘴座、吸嘴以及图像拍摄模块;所述步进电机输出端与吸嘴座固定连接,所述吸嘴座一侧与吸嘴连通,所述吸嘴座另一侧通过外接气管与空气压缩机连通,所述连接板分别与步进电机以及吸嘴座转动连接;所述步进电机与步进电机驱动模块电连接,所述控制模块分别与步进电机驱动模块以及空气压缩机电连接,所述图像拍摄模块的镜头与粮食籽粒之间距离为5-20cm。

9.一种计算机设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现如权利要求1-7中任一项所述的方

法。

10. 一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现如权利要求1-7中任一项所述的方法。

一种粮食水分检测方法、系统、设备以及存储介质

技术领域

[0001] 本发明涉及小麦水分检测领域。更具体地,涉及一种粮食水分检测方法、系统、设备以及存储介质。

背景技术

[0002] 目前,粮食的水分含量是粮食定价的重要根据。现有技术中,粮食水分检测的方法包括人工测量法,直接测量法和间接测量法。

[0003] 直接测量法主要有热风烘箱烘干法、红外线烘干法和微波烘干法。直接测量法测量的水分含量准确但对粮食样品具有破坏性,且检测过程繁琐,效率低。

[0004] 间接测量法主要有电阻法、电容法、微波法等方法。电阻法利用电导率是水分的敏感量,但该方法对粮食检测具有破坏性,且测量结果受电极与粮食样品接触状态影响。电容法的核心是对粮食样品的介电常数进行测量,但粮食体密度对测量结果影响较大,且同样测量结果受电极与粮食样品接触状态影响。微波法通过测量谐振频率和品质因数或复介电常数等与水分相关的物理量实现粮食水分的间接测量,但粮食体密度对测量结果影响较大,且成本较高。

[0005] 因此现有技术中针对高水分粮食的水分检测仍以人工现场感官检验为主,其工作量大、效率低、重复性差、主观性强,难以保证检测结果的合理性和权威性。

[0006] 在实现本发明过程中,发明人发现现有技术中至少存在如下问题:现有技术在检测粮食水分含量时,存在测量不准确,测量效率低且对粮食具有破坏性的问题。

发明内容

[0007] 本发明的目的在于提供一种智能、高效、无损、稳定检测粮食水分的粮食水分检测方法、系统、设备以及存储介质,以解决现有技术存在的问题中的至少一个。

[0008] 为达到上述目的,本发明采用下述技术方案:

[0009] 本发明第一方面提供了一种基于粮食水分检测方法,包括:

[0010] 获取多个角度的粮食籽粒图像;

[0011] 将所述多个角度的粮食籽粒图像输入稀疏点云重建平台,以得到稀疏点云重建平台输出的多个三维稀疏点云;

[0012] 分别将所述多个三维稀疏点云和所述多个角度的粮食籽粒图像输入Vis-MVSNet三维重建模型,以得到所述Vis-MVSNet三维重建模型输出的多个深度图;

[0013] 融合所述多个深度图,得到三维稠密点云;

[0014] 提取所述三维稠密点云的无尺度相关特征,将所述无尺度相关特征输入训练完成的支持向量机回归模型,得到支持向量机回归模型输出的粮食籽粒预测水分含量。

[0015] 进一步地,在所述将所述多个角度的粮食籽粒图像输入稀疏点云重建平台之前,所述方法还包括:

[0016] 将所述多个角度的粮食籽粒图像进行二值化处理;

[0017] 响应用户的调整操作,将二值化后的所述多个角度的粮食籽粒图像的背景调整为纯黑色,获取第一中间图像;

[0018] 计算所述第一中间图像上每一行的像素的像素值的和,得到各行像素的行像素值;计算相邻两行像素的行像素值的差值并筛选出最大差值;以最大差值所在的两行像素为裁剪线,裁剪所述第一中间图像,裁剪后保留行像素值之和大的部分,得到经过裁剪的粮食籽粒图像。

[0019] 进一步地,所述稀疏点云重建平台为COLMAP软件,所述将所述多个角度的粮食籽粒图像输入稀疏点云重建平台,以得到稀疏点云重建平台输出的多个三维稀疏点云包括:

[0020] 通过COLMAP软件提取所述多个角度的粮食籽粒图像的特征点,对所述特征点进行特征点匹配,并根据光束法平差算法修正特征点匹配过程中出现错误的特征点,得到三维稀疏点云。

[0021] 进一步地,在所述分别将所述多个三维稀疏点云和所述多个角度的粮食籽粒图像输入Vis-MVSNet三维重建模型之前,所述方法还包括:将所述多个三维稀疏点云的格式转换为MVSNet网络所适用的格式。

[0022] 进一步地,所述提取三维稠密点云的无尺度相关特征包括,根据公式:

$$[0023] \quad C = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (A_i - \bar{A})(A_i - \bar{A})^T$$

[0024] 计算得到协方差矩阵C,其中,N为粮食籽粒的三维模型的点云总数, A_i 为粮食籽粒的三维模型中第i个点云的空间位置坐标矩阵 $[x, y, z]$, $\bar{A}$ 为粮食籽粒的三维模型中点云位置坐标的平均值;

[0025] 计算所述协方差矩阵C的特征值;

[0026] 根据所述协方差矩阵C的特征值构建多个无尺度相关特征。

[0027] 进一步地,在所述提取所述三维稠密点云的无尺度相关特征之前,所述方法还包括:对所述三维稠密点云进行点云滤波、构建网格以及多次平滑处理。

[0028] 进一步地,在所述将所述无尺度相关特征输入训练完成的支持向量机回归模型之前,所述方法还包括:

[0029] 获取多个粮食样品;

[0030] 获取各粮食样品的多个角度的粮食籽粒图像;

[0031] 将各所述粮食样品的所述多个角度的粮食籽粒图像输入稀疏点云重建平台,以得到稀疏点云重建平台输出的各粮食样品的多个三维稀疏点云;

[0032] 将各所述粮食样品的将所述多个三维稀疏点云和所述多个角度的粮食籽粒图像输入Vis-MVSNet三维重建模型,以得到所述Vis-MVSNet三维重建模型输出的所述各粮食样品的多个深度图;

[0033] 融合所述多个深度图,得到各所述粮食样品的三维稠密点云;

[0034] 提取各所述粮食样品的三维稠密点云的无尺度相关特征;

[0035] 将各所述粮食样品划分为测试粮食样品以及训练粮食样品;

[0036] 采用烘箱干燥法测量并记录各所述粮食样品的真实水分含量;

[0037] 将所述训练粮食样品的特征作为输入并将训练粮食样品的真实水分含量作为训

训练标签分别输入支持向量机回归模型中训练,得到训练完成的支持向量机回归模型;

[0038] 将所述测试粮食样品的特征输入训练完成的支持向量机回归模型,得到训练完成的支持向量机回归模型输出的各所述测试粮食样品的预测水分含量;

[0039] 根据各所述测试粮食样品的预测水分含量以及各所述测试粮食样品的真实水分含量分别计算各所述测试粮食样品的平均绝对误差以及绘制对比图。

[0040] 本发明第二方面提供了一种粮食水分检测系统,其特征在于,包括:

[0041] 图像采集系统,用于获取多个角度的粮食籽粒图像;

[0042] 第一重建模块,用于将所述多个角度的粮食籽粒图像输入稀疏点云重建平台,以得到稀疏点云重建平台输出的多个三维稀疏点云;

[0043] 第二重建模块,用于分别将所述多个三维稀疏点云和所述多个角度的粮食籽粒图像输入Vis-MVSNet三维重建模型,以得到所述Vis-MVSNet三维重建模型输出的多个深度图;

[0044] 融合模块,用于融合所述多个深度图,得到三维稠密点云;

[0045] 预测模块,用于提取所述三维稠密点云的无尺度相关特征,将所述无尺度相关特征输入训练完成的支持向量机回归模型,得到支持向量机回归模型输出的粮食籽粒预测水分含量;

[0046] 其中,所述图像采集系统,包括控制模块,空气压缩机,连接板,步进电机,步进电机驱动模块、外接气管、吸嘴座、吸嘴以及图像拍摄模块;所述步进电机输出端与吸嘴座固定连接,所述吸嘴座一侧与吸嘴连通,所述吸嘴座另一侧通过外接气管与空气压缩机连通,所述连接板分别与步进电机以及吸嘴座转动连接;所述步进电机与步进电机驱动模块电连接,所述控制模块分别与步进电机驱动模块以及空气压缩机电连接,所述图像拍摄模块的镜头与粮食籽粒之间距离为5-20cm。

[0047] 本发明第三方面提供了一种计算机设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现如第一方面中任一项所述的方法。

[0048] 本发明第四方面提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现如第一方面中任一项所述的方法。

[0049] 本发明的有益效果如下:

[0050] 本发明分别通过三维点云重建技术构建粮食籽粒的三维模型,通过支持向量机回归技术实现了对小麦籽粒的无损检测,尤其实现对高水分小麦籽粒无损检测,不受环境温湿度、粮食粒型和体密度等外界因素影响,稳定性较高。小麦水分检测模型各水分梯度平均绝对误差(MAE)的均值为0.5331,可见其准确率有显著优势,且本发明分别通过图像采集系统,第一重建模块,第二重建模块、融合模块以及预测模块自动实现水分预测,不受人为操作的影响的同时预测处理的效率高。

[0051] 下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细的说明。

[0052] 图1示出本发明的一个实施例提供的一种基于三维点云模型的粮食水分检测方法的流程图。

[0053] 图2示出本发明的一个实施例提供的裁剪粮食籽粒的HSV图像示意图。

[0054] 图3示出本发明的一个实施例提供的总损失曲线图。

- [0055] 图4示出本发明的一个实施例提供的不确定性损失曲线图。
- [0056] 图5示出本发明的一个实施例提供的一种粮食水分检测系统示意图。
- [0057] 图6示出本发明的一个实施例提供的图像采集系统结构示意图。
- [0058] 图7示出本发明的一个实施例提供的图像采集系统电连接示意图。
- [0059] 图8示出本发明的一个实施例提供的各梯度含水量的小麦测试值与实际值的对比图。
- [0060] 图9示出实现本发明实施例提供的装置的计算机系统的结构示意图。

具体实施方式

[0061] 为了更清楚地说明本发明,下面结合实施例和附图对本发明做进一步的说明。附图中相似的部件以相同的附图标记进行表示。本领域技术人员应当理解,下面所具体描述的内容是说明性的而非限制性的,不应以此限制本发明的保护范围。

[0062] 近年来,随着信息技术的不断发展,机器视觉技术目前已成为农业生产中的一项热门技术,也越来越多渗透进农业领域。广泛应用于农产品的外形、颜色、破损度、新鲜度等质量品质的检测,提升了农业生产中各个检测环节的检测精度以及工作效率。因此,本发明以快速、无损、稳定为核心,采用先进的机器学习算法、深度学习算法和人工智能理论重新认识粮食水分检测特性,研究粮食水分智能、高效、无损、稳定的检测方法。

[0063] 有鉴于此,如图1所示,本发明一个实施例提供了一种粮食水分检测方法,包括:

[0064] 步骤S1、获取多个角度的粮食籽粒图像;

[0065] 步骤S2、将所述多个角度的粮食籽粒图像输入稀疏点云重建平台,以得到稀疏点云重建平台输出的多个三维稀疏点云;

[0066] 步骤S3、分别将所述多个三维稀疏点云和所述多个角度的粮食籽粒图像输入Vis-MVSNet三维重建模型,以得到所述Vis-MVSNet三维重建模型输出的多个深度图

[0067] 步骤S4、融合所述多个深度图,得到三维稠密点云;

[0068] 步骤S5、提取所述三维稠密点云的无尺度相关特征,将所述无尺度相关特征输入训练完成的支持向量机回归模型,得到支持向量机回归模型输出的粮食籽粒预测水分含量。

[0069] 经过测试发现,采用如RC-MVSNET神经网络模型生成深度图在经过融合后生成的三维稠密点云存在处理时间长,精度差等问题,本发明优选Vis-MVSNet三维重建模型作为深度图生成的神经网络模型,其生成的三维稠密点云的精度更高,效率高,提高了后续对粮食籽粒水分测量的精度。

[0070] 在一种可能的实现方式中,在所述将所述多个角度的粮食籽粒图像输入稀疏点云重建平台之前,所述方法还包括:

[0071] 步骤S21、将所述多个角度的粮食籽粒图像进行二值化处理;

[0072] 步骤S22、响应用户的调整操作,将二值化后的所述多个角度的粮食籽粒图像的背景调整为纯黑色,获取第一中间图像;

[0073] 更为具体的,本实施例设置了灰度阈值,灰度阈值的值为40,当粮食籽粒图像的背景像素的灰度阈值的值大于40时,则粮食籽粒图像的背景像素的灰度值不变,当灰度阈值的值小于等于40时,则将粮食籽粒图像的背景像素的灰度值设置为0。

[0074] 步骤S23、计算所述第一中间图像上每一行的像素的像素值的和,得到各行像素的行像素值;

[0075] 步骤S24、计算相邻两行像素的行像素值的差值并筛选出最大差值;

[0076] 步骤S25、以最大差值所在的两行像素为裁剪线,裁剪所述第一中间图像,裁剪后保留行像素值之和大的部分,得到经过裁剪的粮食籽粒图像。

[0077] 如图2所示,本实施例中以小麦籽粒为研究对象,具体为依次计算经过亮度阈值调整后的图像中每一行的像素和以及相邻两行像素和的差值,分别以相邻两行像素和的差值以及各行像素所在位置作为坐标轴生成差值变化曲线(图2右侧部分),可以观察到在颗粒上方有一个峰值,此处即为颜色变化最明显的地方(图2横线处),以此进行裁剪,得到完整纯净的小麦籽粒主体。

[0078] 本发明通过调整亮度阈值将背景调整为纯黑色,大大提高了后续步骤中粮食籽粒三维模型的效率,又通过绘制HSV图像像素差的方式裁剪HSV图像,得到完整纯净的粮食主体,进一步提高了计算粮食籽粒计算精度。

[0079] 在一种可能的实现方式中,所述稀疏点云重建平台为COLMAP软件,所述将所述多个角度的粮食籽粒图像输入稀疏点云重建平台,以得到稀疏点云重建平台输出的多个三维稀疏点云包括:

[0080] 通过COLMAP软件提取所述多个角度的粮食籽粒图像的特征点,对所述特征点进行特征点匹配,并根据光束法平差算法修正特征点匹配过程中出现错误的特征点,得到三维稀疏点云。COLMAP软件采用的是增量式SfM,使用起来更为灵活。

[0081] 更为具体的,本发明主要采用COLMAP软件中的“COLMAPautomatic_reconstruction”命令以及经过特征点提取、特征点匹配体积光束法平差重建三维稀疏点云,该命令的关键参数为“quality”,即重建质量,用于控制提取特征点的数量以及剔除匹配误差等操作,我们将其设置为最高的“extreme”,经实验,预处理后的粮食籽粒图像绝大部分的颗粒均能成功重建。

[0082] 经过预处理后通过COLMAP软件建立粮食籽粒的三维稀疏点云的精度更高,预处理后的粮食籽粒图像绝大部分的颗粒均能成功重建,有利于提高粮食籽粒三维模型的精度。

[0083] 在所述分别将所述多个三维稀疏点云和所述多个角度的粮食籽粒图像输入Vis-MVSNet三维重建模型之前,所述方法还包括:将所述多个三维稀疏点云的格式转换为MVSNet网络所适用的格式。

[0084] 在一种可能的实现方式中,所述步骤提取粮食籽粒的三维模型中的特征的方法在于,

[0085] 步骤S41、根据公式:

$$[0086] \quad C = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (A_i - \bar{A})(A_i - \bar{A})^T$$

[0087] 计算得到协方差矩阵C,其中,N为粮食籽粒的三维模型的点云总数, A_i 为粮食籽粒的三维模型中第i个点云的空间位置坐标矩阵 $[x, y, z]$, $\bar{A}$ 为粮食籽粒的三维模型中点云位置坐标的平均值;即 $\bar{A} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N A_i$;

- [0088] 步骤S42、计算所述协方差矩阵C的特征值; λ_1 、 λ_2 和 λ_3 ;
- [0089] 步骤S43、根据所述协方差矩阵C的特征值构建多个无尺度相关特征。
- [0090] 构建的无尺度相关特征如下:
- [0091] Sum特征, $su = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$;
- [0092] Omnivariance特征, $Om = (\lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \lambda_3)^{\frac{1}{3}}$;
- [0093] Eigenentropy特征, $Ei = -\sum_{i=1}^3 \lambda_i \cdot \ln(\lambda_i)$;
- [0094] Anisotropy特征, $Ani = (\lambda_1 - \lambda_3) / \lambda_1$;
- [0095] Planarity特征, $Pla = (\lambda_2 - \lambda_3) / \lambda_1$;
- [0096] Linearity特征, $Lin = (\lambda_1 - \lambda_2) / \lambda_1$;
- [0097] Surface Variation特征, $SV = \lambda_3 / (\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)$;
- [0098] Sphericity特征, $Sp = \lambda_3 / \lambda_1$ 。
- [0099] 在构建上述特征后,依次将上述八种构建的特征组成1行8列的矩阵,经过归一化以及转置操作后输入训练完成的支持向量机回归模型中并输出,再将输出数据反归一化即可获取粮食籽粒预测水分含量。
- [0100] 更为具体的,协方差矩阵是描述多维随机变量之间相互关系的矩阵,它的对角线上的元素表示各个随机变量的方差,非对角线上的元素表示不同变量之间的协方差。协方差矩阵越接近对角矩阵,代表各个随机变量之间相关性较低;反之则代表相关性较高。在数据分析中,协方差矩阵可以用来寻找变量之间的相关性,并进行主成分分析、因子分析等多种统计分析方法。点云协方差矩阵描述了点云数据在每个维度上的离散程度和不同维度之间的相关性。协方差矩阵的特征向量和特征值可以用来描述点云的形状及其方向。对于一个点云,其主要形状可以通过协方差矩阵的特征分解得到,其中特征向量对应着点云在各个主轴方向上的偏移量,而特征值则表示在各个主轴方向上的离散程度。
- [0101] 在一种可能的实现方式中,在所述提取所述三维稠密点云的无尺度相关特征之前,所述方法还包括:对所述三维稠密点云进行点云滤波、构建网格以及多次平滑处理。
- [0102] 更为具体的,在生成三维稠密点云后,依次经过点云滤波,网格重建以及进行多次平滑处理,在此过程中本发明采用了基于mesh网格的平滑算法,使用Agisoft Metashape中的mesh smoothing功能进行多次平滑。结果如图3和图4所示,总损失和不确定性损失均能正常收敛。
- [0103] 在一种可能的实现方式中,所述支持向量机回归模型的训练方法在于,
- [0104] 步骤S51、获取多个粮食样品;
- [0105] 步骤S52、获取各粮食样品的多个角度的粮食籽粒图像;
- [0106] 步骤S53、将各所述粮食样品的所述多个角度的粮食籽粒图像输入稀疏点云重建平台,以得到稀疏点云重建平台输出的各粮食样品的多个三维稀疏点云;
- [0107] 步骤S54、将各所述粮食样品的将所述多个三维稀疏点云和所述多个角度的粮食籽粒图像输入Vis-MVSNet三维重建模型,以得到所述Vis-MVSNet三维重建模型输出的所述各粮食样品的多个深度图;
- [0108] 步骤S55、融合所述多个深度图,得到各所述粮食样品的三维稠密点云;

- [0109] 步骤S56、提取各所述粮食样品的三维稠密点云的无尺度相关特征；
- [0110] 步骤S57、将各所述粮食样品划分为测试粮食样品以及训练粮食样品；
- [0111] 步骤S58、采用烘箱干燥法测量并记录各所述粮食样品的真实水分含量；
- [0112] 步骤S59、将所述训练粮食样品的特征作为输入并将训练粮食样品的真实水分含量作为训练标签分别输入支持向量机回归模型中训练，得到训练完成的支持向量机回归模型；
- [0113] 步骤S510、将所述测试粮食样品的特征输入训练完成的支持向量机回归模型，得到训练完成的支持向量机回归模型输出的各所述测试粮食样品的预测水分含量；
- [0114] 步骤S511、根据各所述测试粮食样品的预测水分含量以及各所述测试粮食样品的真实水分含量分别计算各所述测试粮食样品的平均绝对误差以及绘制对比图。
- [0115] 更为具体的，本实施例选取小麦皖科189作为粮食样本。制备了12个水份梯度小麦样品，各梯度小麦的含水量分别为 $(8 \pm 1) \%$ 、 $(10 \pm 1) \%$ 、 $(12 \pm 1) \%$ 、 $(14 \pm 1) \%$ 、 $(16 \pm 1) \%$ 、 $(18 \pm 1) \%$ 、 $(20 \pm 1) \%$ 、 $(22 \pm 1) \%$ 、 $(24 \pm 1) \%$ 、 $(26 \pm 1) \%$ 、 $(28 \pm 1) \%$ 、 $(30 \pm 1) \%$ ；使用烘箱干燥法对制备好的小麦进行真实水分的标定。本实施例每个水分梯度选取50个小麦籽粒，共采集43200张图像。对采集到的小麦籽粒图像进行自动化处理操作。涵盖了图像预处理、稀疏重建、稠密重建、点云滤波、模型平滑、格式转换、数据整理等功能。从三维重建出的稠密点云模型提取出小麦籽粒无尺度相关特征，利用无尺度特征进行小麦籽粒的含水量预测。本实施例将采集到的不同水分的小麦数据样本对训练创建的SVR小麦水分检测模型进行测试。使用支持向量机预测的结果如图8所示，各尺度的平均绝对误差分别为2.73、1.51、1.37、0.79、0.1、0.89、0.92、0.68、0.48、0.20、2.19、2.12，各水分梯度平均绝对误差(MAE)的均值为0.5331，满足精度要求。
- [0116] 另一方面，如图5所示，本发明实施例提供了一种粮食水分检测系统，其特征在于，包括：
- [0117] 图像采集系统100，用于获取多个角度的粮食籽粒图像；
- [0118] 第一重建模块200，用于将所述多个角度的粮食籽粒图像输入稀疏点云重建平台，以得到稀疏点云重建平台输出的多个三维稀疏点云；
- [0119] 第二重建模块300，用于分别将所述多个三维稀疏点云和所述多个角度的粮食籽粒图像输入Vis-MVSNet三维重建模型，以得到所述Vis-MVSNet三维重建模型输出的多个深度图；
- [0120] 融合模块400，用于融合所述多个深度图，得到三维稠密点云；
- [0121] 预测模块500，用于提取所述三维稠密点云的无尺度相关特征，将所述无尺度相关特征输入训练完成的支持向量机回归模型，得到支持向量机回归模型输出的粮食籽粒预测水分含量；
- [0122] 其中，所述图像采集系统100包括控制模块109，空气压缩机107，连接板104，步进电机105、步进电机驱动模块106、外接气管103、吸嘴座102、吸嘴101以及图像拍摄模块108；所述步进电机105输出端与吸嘴座102固定连接，所述吸嘴座102一侧与吸嘴101连通，所述吸嘴座102另一侧通过外接气管103与空气压缩机107吸气端连通，所述连接板104分别与步进电机105以及吸嘴座102转动连接；所述步进电机105与步进电机驱动模块106电连接，所述控制模块109分别与步进电机驱动模块106以及空气压缩机107电连接，所述吸嘴101用于

吸附粮食籽粒,所述图像拍摄模块108的镜头与粮食籽粒之间距离为5-20cm。

[0123] 更为具体的,如图6和图7所示,将粮食籽粒放至吸嘴101处,在空气压缩机107的作用下,通过外接气管103使吸嘴101的吸力增加。使粮食籽粒被吸附在吸嘴101上。控制模块109通过电机驱动模块控制步进电机105转动定时,定转角转动,步进电机105带动被吸附在吸嘴101上的粮食籽粒转动,每次步进电机105转动时,图像拍摄模块108转动。

[0124] 本发明使用空气压缩机107的工作转速为1450r/min,排气量0.3/m³/min,步进电机105采用Nanotec产PD4-EX,转动角度设置为1-20度,间隔时间为1-10s,间隔时间5s,以6min拍摄一周72张籽粒照片,取得最佳重建效果及重建花费时间。减少间隔角度会增加拍摄一周所拍摄照片数量,提高重建后点云模型精度,但同时增加重建所耗时间及计算量;对应的增加间隔角度则与之相反之;经测试转动角度设置为5°最佳。拍摄照片所用图像拍摄模块108为佳能E0SR5C,镜头为微距镜头,拍摄照片曝光时间为0.1s-5s,拍摄分辨率为1920×1080-8192×5464,JPG格式,光圈值f/8,焦距100毫米,镜头与粮食籽粒间距离为5-20cm。最佳曝光时间为1s,分辨率为8192×5464,镜头与籽粒距离为5cm时,所获图像清晰度最高,能最好的拍摄出小麦籽粒表面纹理。

[0125] 如图9所示,适于用来实现上述实施例提供的一种基于三维点云模型的粮食水分检测方法的计算机系统,包括中央处理模块(CPU),其可以根据存储在只读存储器(ROM)中的程序或者从存储部分加载到随机访问存储器(RAM)中的程序而执行各种适当的动作和处理。在RAM中,还存储有计算机系统操作所需的各种程序和数据。CPU、ROM以及RAM通过总线彼此相连。输入/输出(I/O)接口也连接至总线。

[0126] 以下部件连接至I/O接口:包括键盘、鼠标等的输入部分;包括诸如液晶显示器(LCD)等以及扬声器等的输出部分;包括硬盘等的存储部分;以及包括诸如LAN卡、调制解调器等网络接口卡的通信部分。通信部分经由诸如因特网的网络执行通信处理。驱动器也根据需要连接至I/O接口。可拆卸介质,诸如磁盘、光盘、磁光盘、半导体存储器等等,根据需要安装在驱动器上,以便于从其上读出的计算机程序根据需要被安装入存储部分。

[0127] 特别地,根据本实施例,上文流程图描述的过程可以被实现为计算机软件程序。例如,本实施例包括一种计算机程序产品,其包括有形地包含在计算机可读介质上的计算机程序,上述计算机程序包含用于执行流程图所示的方法的程序代码。在这样的实施例中,该计算机程序可以通过通信部分从网络上被下载和安装,和/或从可拆卸介质被安装。

[0128] 附图中的流程图和示意图,图示了本实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或示意图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或代码的一部分,上述模块、程序段或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的,示意图和/或流程图中的每个方框、以及示意和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。

[0129] 本实施例还提供了一种非易失性计算机存储介质,该非易失性计算机存储介质可以是上述实施例中上述装置中所包含的非易失性计算机存储介质,也可以是单独存在,未

装配入终端中的非易失性计算机存储介质。上述非易失性计算机存储介质存储有一个或者多个程序,当上述一个或者多个程序被一个设备执行时,使得上述设备:获取多个角度的粮食籽粒图像;将所述多个角度的粮食籽粒图像输入稀疏点云重建平台,以得到稀疏点云重建平台输出的多个三维稀疏点云;分别将所述多个三维稀疏点云和所述多个角度的粮食籽粒图像输入Vis-MVSNet三维重建模型,以得到所述Vis-MVSNet三维重建模型输出的多个深度图;融合所述多个深度图,得到三维稠密点云;提取所述三维稠密点云的无尺度相关特征,将所述无尺度相关特征输入训练完成的支持向量机回归模型,得到支持向量机回归模型输出的粮食籽粒预测水分含量。

[0130] 本发明分别通过三维点云重建技术构建粮食籽粒的三维模型,通过支持向量机回归技术实现了对小麦籽粒的无损检测,尤其实现对高水分小麦籽粒无损检测,不受环境温度、粮食粒型和体密度等外界因素影响,稳定性较高;小麦水分检测模型的各水分梯度平均绝对误差(MAE)的均值为0.5331,可见其准确率有显著优势,且本发明分别通过图像采集系统100,第一重建模块200,第二重建模块300以及融合模块400以及预测模块500自动实现水分预测,不受人为操作的影响的同时预测处理的效率高。

[0131] 在本发明的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0132] 还需要说明的是,在本发明的描述中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0133] 显然,本发明的上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明所作的举例,而并非是对本发明的实施方式的限定,对于本领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动,这里无法对所有的实施方式予以穷举,凡是属于本发明的技术方案所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明的保护范围之列。

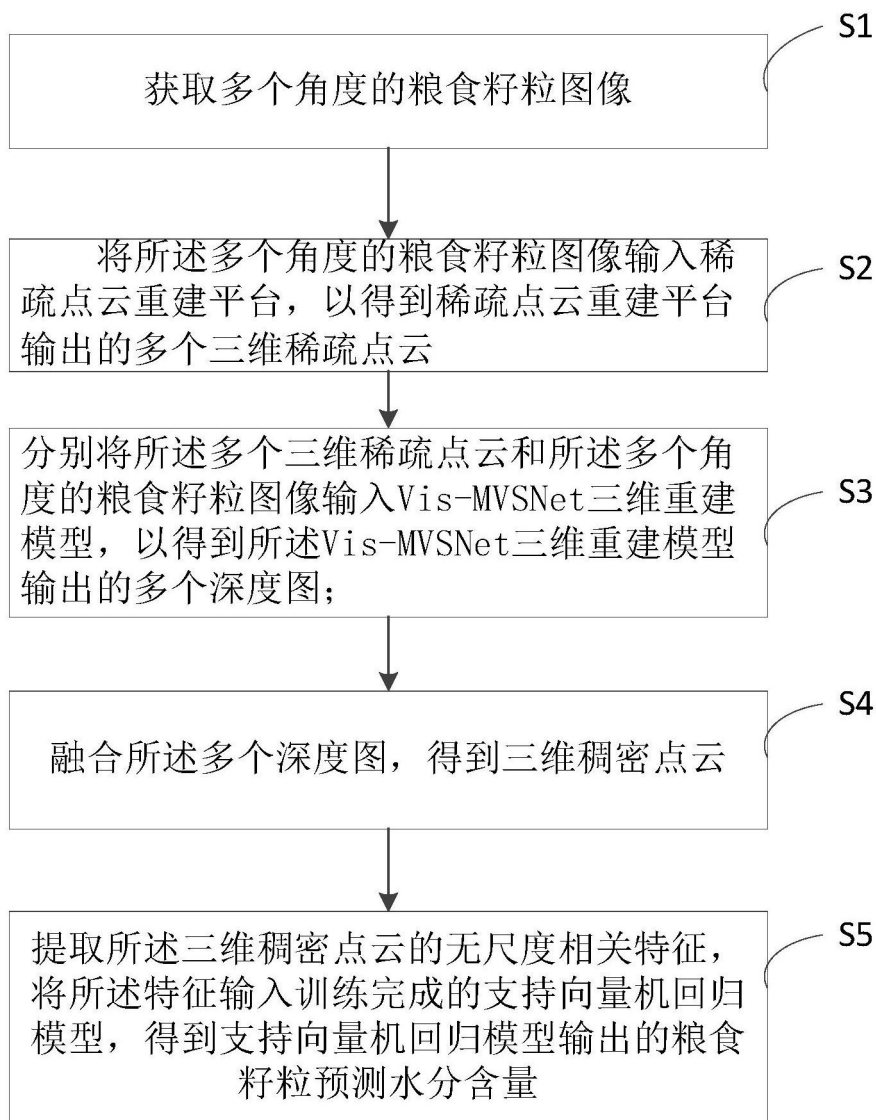


图1

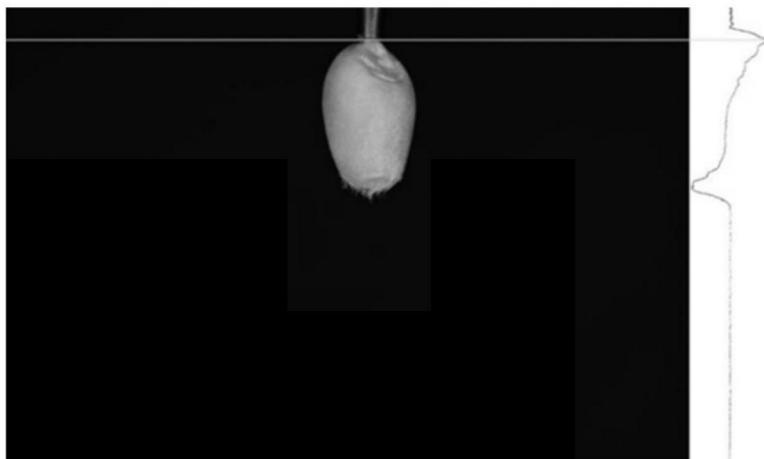


图2

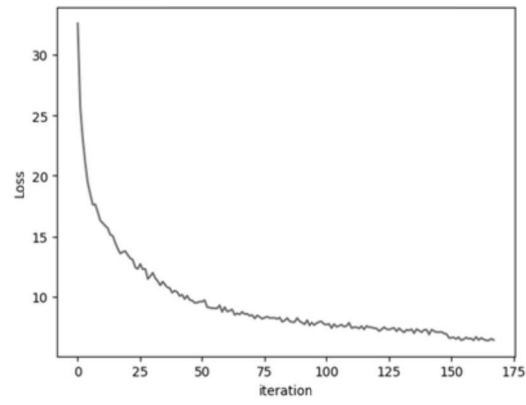


图3

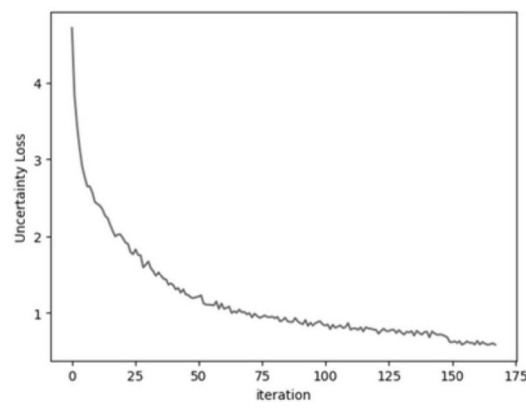


图4

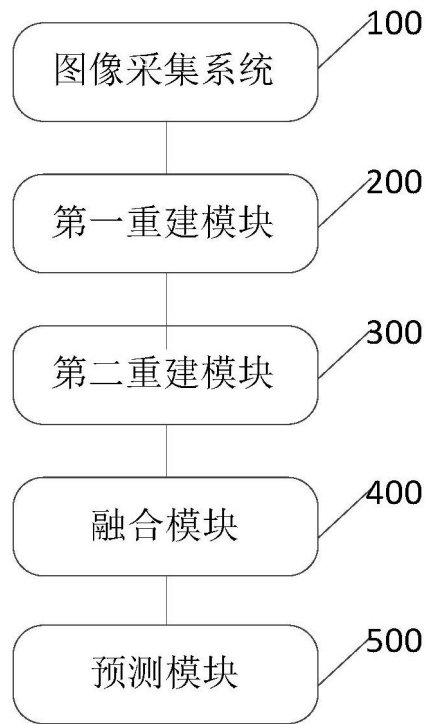


图5

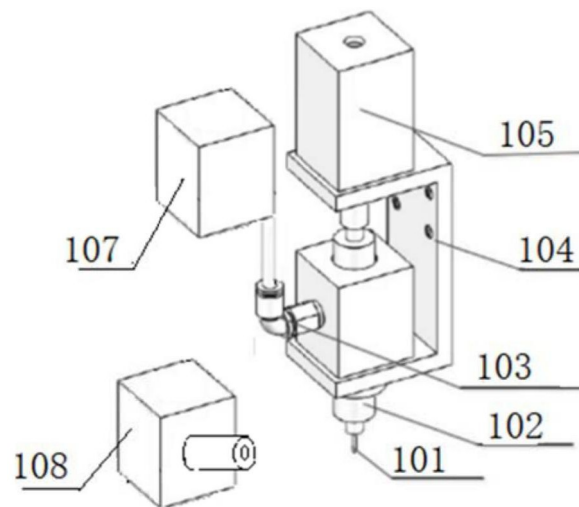


图6

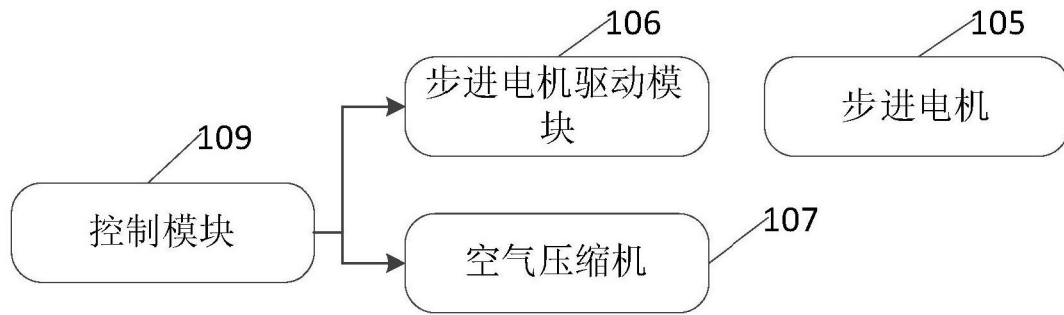


图7

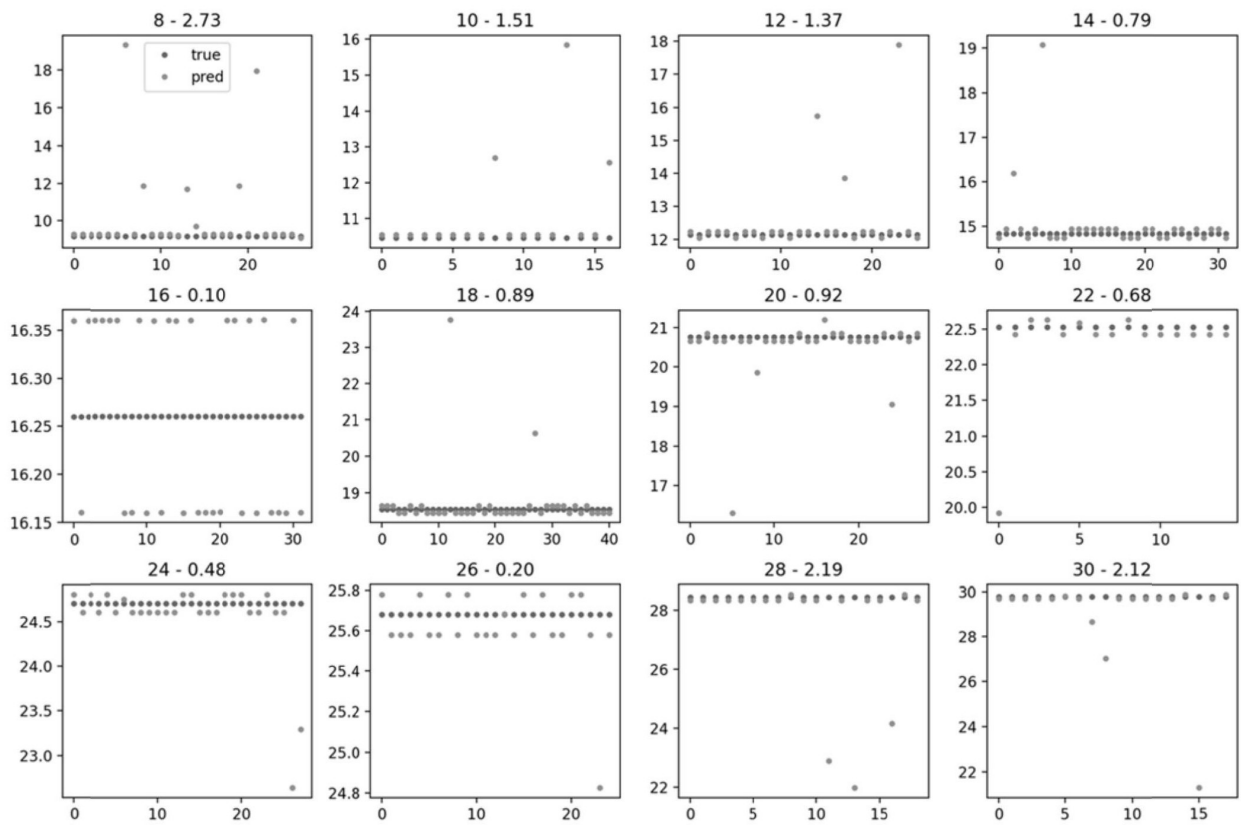


图8

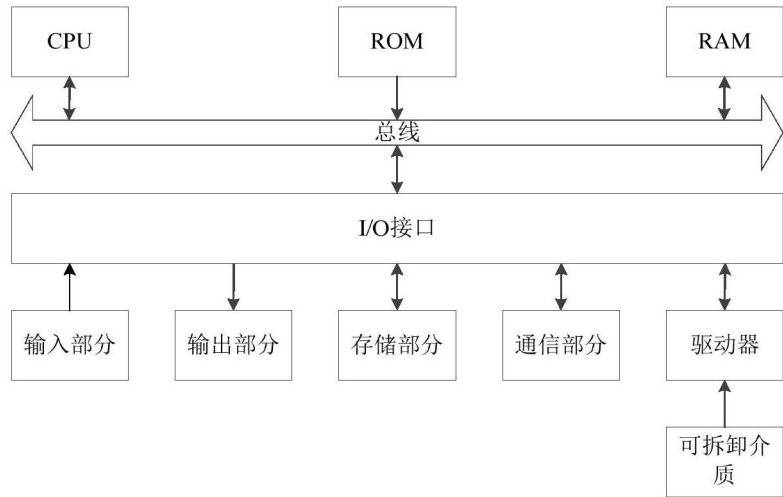


图9